OculoEdge: protocolo de ingeniería para revisión del equipo

FEMECI Puebla 2026 | Protocolo de ingeniería | 11 de octubre de 2026

Identificación

FEMECI Puebla 2026. Modalidad: Ingenierías. Categoría: Sistemas Informáticos y Computación. Institución: Universidad Tecnológica de Tehuacán. Equipo: José Miguel Tapia Adán, Samuel Gutiérrez Tapia y Oswaldo Yahir Asis Ladino. Asesor institucional: nombre y validación pendientes del equipo UTT. Versión de software: 2.0.0. Actualización: 11 de octubre de 2026.

Este documento describe el prototipo disponible y sus límites. Requiere revisión del equipo y del asesor antes de su presentación como expediente institucional. No contiene firmas ni certificaciones emitidas por terceros.

Problema y meta de ingeniería

Investigar un flujo local para procesar imágenes de fondo de ojo, visualizar evidencia del cálculo y generar informes reproducibles en entornos con conectividad limitada. La pertinencia regional y cualquier cifra epidemiológica deberán justificarse con fuentes específicas verificadas por el equipo.

Meta de esta etapa: disponer de un prototipo que opere sin servicios externos, rechace entradas manifiestamente inadecuadas, diferencie demostraciones sintéticas de imágenes cargadas y vincule la explicación al mecanismo que produce el resultado.

Alcance actual

La versión de exhibición utiliza reglas experimentales basadas en mediciones de píxeles. No es un sistema clínicamente validado y no emite diagnóstico, descarte de enfermedad ni decisiones de tratamiento. No se asignan probabilidades clínicas a las reglas. Los cinco grados G0-G4 son patrones de demostración inspirados en la clasificación de retinopatía; los umbrales no implementan criterios clínicos ICDR ni la regla 4-2-1.

MobileNetV3 y Grad-CAM están implementados como componente opcional que requiere checkpoint y manifiesto de entrenamiento. Se probaron con datos sintéticos exclusivamente para verificar funcionamiento de software. No se dispone de imágenes clínicas etiquetadas ni evidencia reproducible de validación de los pesos originales.

Diseño y metodología

Entrada JPG/PNG/WebP o captura desde cámara USB. Límites explícitos de tamaño y resolución; corrección de orientación. Controles exploratorios de contraste, exposición, detalle y color; resultado no evaluable si fallan. Pasar los controles no garantiza origen retiniano ni calidad diagnóstica.

Preprocesamiento: recorte de bordes oscuros, redimensionamiento a 384 × 384 y filtro de Ben Graham. Mediciones: píxeles oscuros, píxeles brillantes, bordes en región estimada de disco y distribución por cuadrantes. Las máscaras son estimadores de imagen y no segmentaciones de lesiones confirmadas.

Motor de reglas: umbrales transparentes de demostración con texto de la regla aplicada. Explicación: máscara de las regiones usadas por esa regla. Motor neuronal opcional: inferencia de MobileNetV3 con checkpoint local, verificación SHA-256 y Grad-CAM de la misma red. La ejecución no descarga pesos.

Informe: un identificador de análisis conecta resultado mostrado, imágenes y PDF. El informe no recalcula sobre otra imagen. Registro canónico con hashes de imagen/explicación, metadatos de motor y controles; HMAC-SHA256 con clave local para autenticación del registro y del PDF exportado.

Pruebas ejecutables y resultados

La suite automatizada cubre muestras, imágenes uniformes, desenfoque, resolución baja, límites de archivo/píxeles, entrada inválida, concurrencia, coherencia de snapshots, generación PDF, escapado de campos y rechazo de registros alterados. Comprueba funcionamiento sin conexiones externas. El componente neuronal se ejercita con entrenamiento sintético de una época, inferencia, Grad-CAM y evaluación sobre una partición de prueba sintética; esto no mide desempeño clínico.

El benchmark ejecuta predicciones sobre las cinco muestras sintéticas del repositorio y guarda predicciones por imagen, matriz de confusión, rechazos y latencia local medida. La versión de demostración obtiene los patrones esperados en esas cinco muestras. ROC/AUC no se calcula para las reglas porque no producen puntuaciones probabilísticas.

No se sostienen las cifras anteriores de AUC 0.964, sensibilidad 95.2%, especificidad 93.6% ni una evaluación sobre 1,332 imágenes: el repositorio inicial las generaba mediante simulación. Tampoco se afirma exportación TFLite, latencia garantizada o detección confirmada de edema/neovascularización.

Plan de evaluación con datos reales

Obtener datos etiquetados con permisos de uso y documentación de procedencia. CSV con path, label, patient_id y split. Separar entrenamiento, validación y prueba por paciente; rechazar archivos idénticos entre particiones. Evaluar representatividad por cámara, fuente y condiciones de adquisición, evitando fuga entre conjuntos.

Seleccionar checkpoint por pérdida de validación y evaluar una vez sobre la partición test. Registrar predicciones, cobertura y rechazos. Calcular exactitud y métricas binarias para grados 2+ incluyendo rechazos; para AUC neuronal, identificar el subconjunto aceptado y su posible sesgo. Estudiar intervalos de incertidumbre, calibración y rendimiento externo antes de proponer uso clínico.

Limitaciones, ética y datos

Las cinco ilustraciones son sintéticas y no representan una cohorte de pacientes. Los umbrales se ajustan a una demostración y no permiten generalizar. La calidad de adquisición requiere evaluación adicional. Un modelo entrenado y su manifiesto no constituyen una certificación clínica.

La app escucha en localhost. No almacena imágenes del usuario automáticamente; conserva hasta 16 análisis en memoria por 20 minutos. Los PDF/JSON descargados contienen los datos introducidos, y su resguardo corresponde al usuario. La clave local se excluye del paquete distribuible. El QR no incluye nombre ni folio.

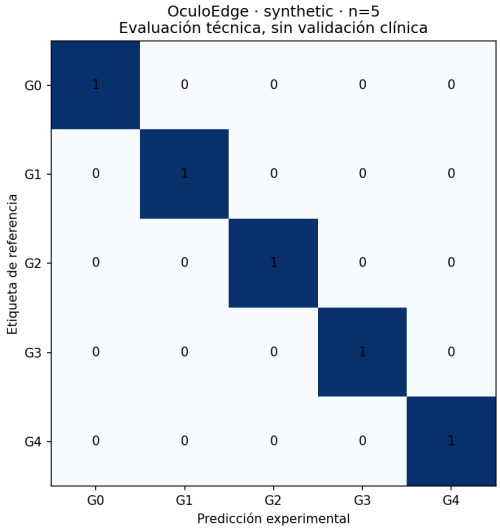
Si se incorporan participantes humanos o datos sujetos a restricciones, el equipo y asesor determinarán los formularios y revisiones correspondientes con los organizadores. No se presume exención por ausencia de intervención invasiva.

Conclusión de esta etapa

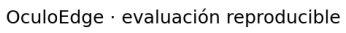
Se entrega un prototipo de ingeniería local con adquisición, procesamiento, explicación trazable y reportes verificables, junto con entrenamiento y evaluación reproducibles preparados para datos independientes. La generalización y eficacia clínica siguen pendientes de investigación.

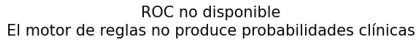
Anexo: evaluación de integración sintética

Cinco ilustraciones del repositorio. Los resultados comprueban esos casos; no son estimaciones de desempeño sobre pacientes. Datos y predicciones: benchmarks/metrics_summary.json y benchmarks/predictions.json.



Patrones esperados y obtenidos en cinco muestras sintéticas. Un caso por patrón.





ROC/AUC no disponible: el motor de reglas no produce puntuaciones probabilísticas.

Referencias técnicas

Convocatoria estatal FEMECI Puebla 2026, documento aportado por el equipo. Torchvision: MobileNetV3-Large (docs.pytorch.org/vision/stable/models/generated/torchvision.models.mobilenet_v3_large.html). FastAPI: concurrencia (fastapi.tiangolo.com/async/). Repositorio OculoEdge: github.com/blaster-ops/OculoEdge. American Society of Retina Specialists: guía de retinopatía diabética (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8297841/).